SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

ASIGNATURA:

Base de datos nosql

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

Importación de Base de Datos y Exploración de Grafos en Neo4j

ALUMNO:

LOPEZ CAMPECHANO ANGEL DE JESUS

CARRERA:

INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Importación de Base de Datos y Exploración de Grafos en Neo4j

Reporte técnico de práctica – Bases de Datos NoSQL

Alumno: Ángel de Jesús López Campechano

No. de control: 22020778

Práctica: Importación de Base de Datos y Exploración de Grafos en Neo4j

Institución: Instituto Tecnológico de Veracruz (ITVER), Tecnológico Nacional de México

1. Objetivo de la práctica

Documentar de forma detallada el procedimiento seguido para importar un archivo de respaldo (*dump*) en una instancia local de Neo4j Desktop mediante la interfaz de línea de comandos (CLI), dado que la interfaz gráfica de la versión utilizada no permitió la carga directa del archivo, y explorar posteriormente el grafo resultante a través de Neo4j Browser para verificar la estructura del esquema de la base de datos.

2. Desarrollo técnico

2.1 Descarga del conjunto de datos

El primer paso consistió en obtener el conjunto de datos de recomendaciones de películas basado en MovieLens, disponible en el repositorio oficial de ejemplos de Neo4j en GitHub (**neo4j-graph-examples/recommendations**, carpeta **data**). De los archivos disponibles se descargó **recommendations-50.dump**, correspondiente a la versión 5.0 del conjunto de datos.

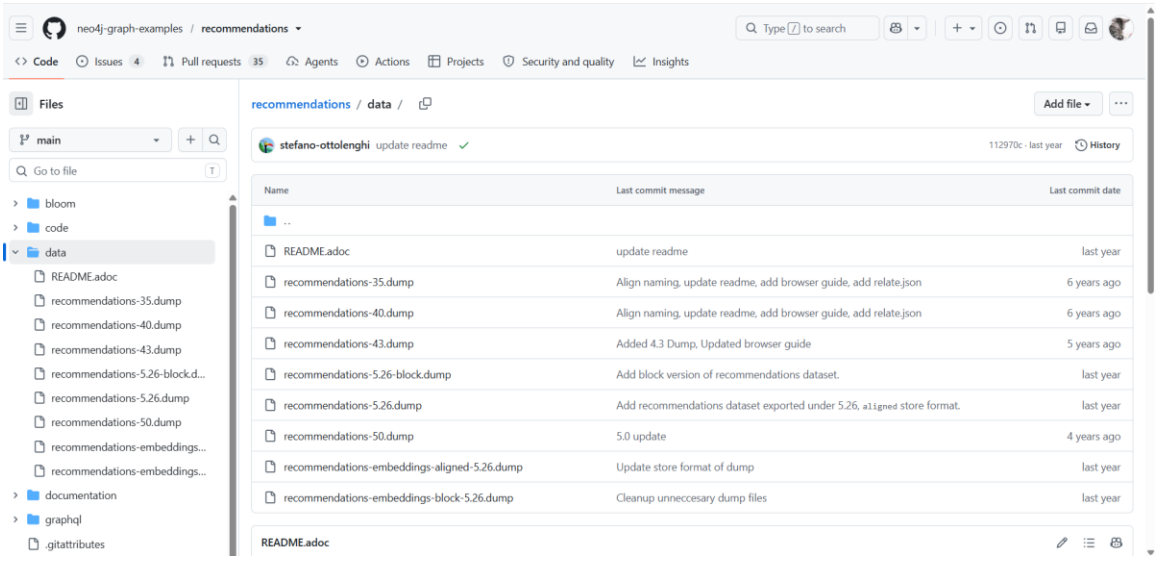


Figura 1. Carpeta data del repositorio neo4j-graph-examples/recommendations en GitHub.

2.2 Creación de la instancia local

En Neo4j Desktop se creó una nueva instancia local (*Local DBMS*), denominada **Recomendaciones**, destinada a alojar la base de datos. Es indispensable que la instancia permanezca en estado **STOPPED** (detenida) durante el proceso de carga, ya que la herramienta **neo4j-admin** no puede restaurar una base de datos que se encuentre en ejecución.

[INSERTAR CAPTURA AQUÍ – Instancia creada en Neo4j Desktop en estado STOPPED]

2.3 Ubicación del directorio de la instancia y creación de la carpeta import

Desde las opciones de la instancia se abrió el directorio **Instance folder** en el explorador de archivos de Windows. La ruta corresponde a la forma:

C:\Users<usuario>.Neo4jDesktop2\Data\dbmss\dbms-524f34c7-0517-47b5-882b-429262d33418

Al inspeccionar su contenido se observó que la carpeta **import** no existía por defecto, por lo que se creó manualmente mediante la línea de comandos. Este directorio es el que **neo4j-admin** utiliza como origen cuando se le indica una ruta relativa en el parámetro **--from-path**.

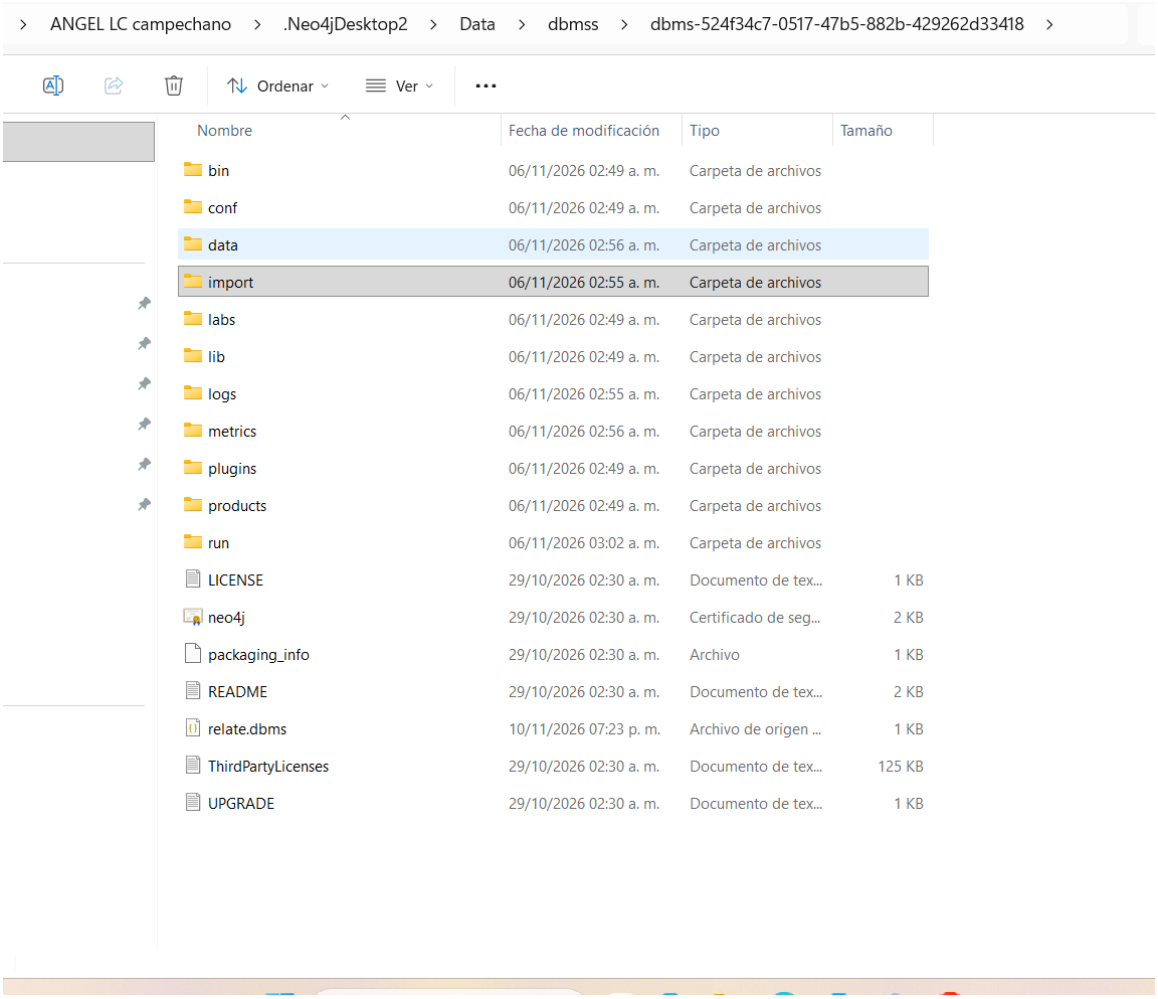


Figura 2. Directorio de la instancia (Instance folder) en el explorador de archivos de Windows.

2.4 Colocación y renombrado del archivo de respaldo

El archivo descargado se movió a la carpeta **import** y se renombró a **neo4j.dump**. Este nombre coincide con el de la base de datos destino (**neo4j**), lo cual estandariza el comando de carga, pues la herramienta busca un archivo con el mismo nombre de la base de datos indicada. Como se aprecia en la captura, el archivo resultante tiene un tamaño aproximado de 9,329 KB.

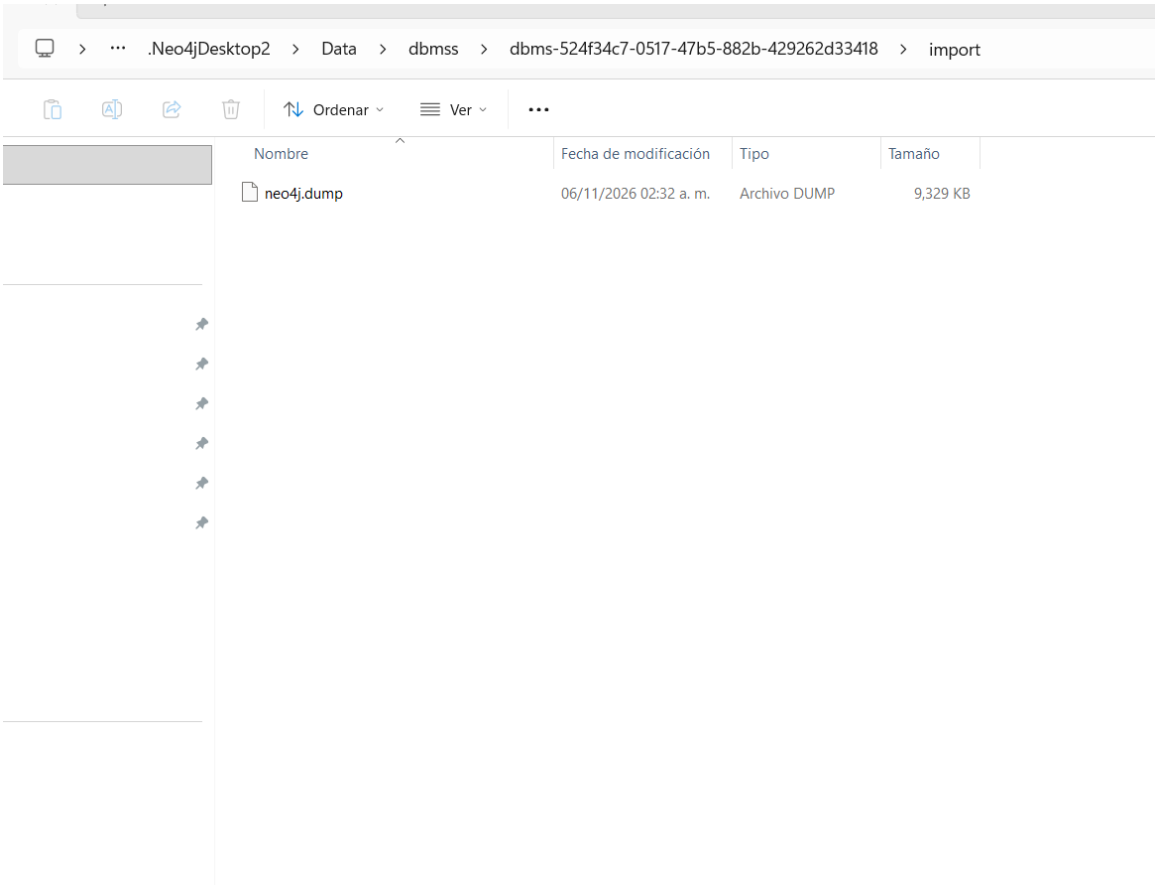


Figura 3. Carpeta import con el archivo neo4j.dump (9,329 KB).

2.5 Restauración de la base de datos mediante neo4j-admin

Se abrió la terminal integrada de Neo4j Desktop (PowerShell) y se accedió a la ruta específica de la instancia con el comando **cd C:\Users<usuario>.Neo4jDesktop2\Data\dbmss\dbms-524f34c7-0517-47b5-882b-429262d33418**. Posteriormente, con la instancia aún detenida, se ejecutó el siguiente comando para restaurar la base de datos forzando la sobreescritura del destino:

.\bin\neo4j-admin.bat database load neo4j --from-path=import --overwrite-destination=true

Donde:

- **database load**: subcomando que restaura una base de datos a partir de un archivo de respaldo.
- **neo4j**: nombre de la base de datos destino.
- **--from-path=import**: directorio que contiene el archivo **neo4j.dump**.

- **--overwrite-destination=true**: sobrescribe la base de datos destino si ya existe, lo que evita errores por una base de datos previa con el mismo nombre.

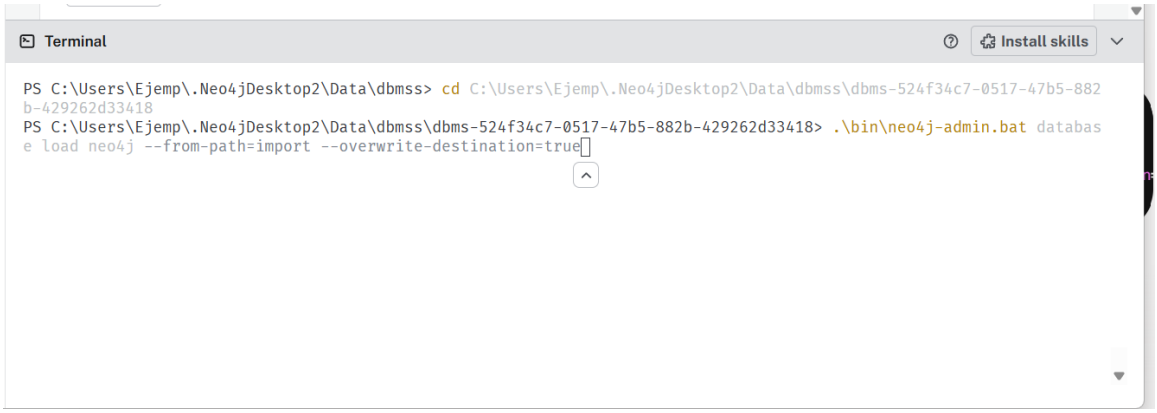


Figura 4. Comando neo4j-admin database load escrito en la terminal con la instancia detenida.

2.6 Inicio de la base de datos

Una vez concluido el volcado, durante el cual la herramienta procesó 116 archivos, se regresó a la interfaz de Neo4j Desktop y se inició la instancia, la cual cambió a estado **RUNNING** (en ejecución).

2.7 Exploración del grafo y verificación del esquema

Con la base de datos en ejecución se abrió la herramienta **Query** (Neo4j Browser) conectada a la instancia **Recomendaciones**, base de datos **neo4j**, y se ejecutó la siguiente sentencia de Cypher para visualizar el esquema:

CALL db.schema.visualization()

El resultado confirmó que la importación fue exitosa. El grafo obtenido contiene **6 tipos de nodos** (**Movie**, **Person**, **Actor**, **Director**, **User** y **Genre**) y **8 relaciones** distribuidas en 4 tipos: **ACTED_IN** (3), **DIRECTED** (3), **IN_GENRE** (1) y **RATED** (1). El nodo **Movie** funciona como eje central del modelo: se vincula con **Person**, **Actor** y **Director** mediante las relaciones **ACTED_IN** y **DIRECTED**, con **Genre** mediante **IN_GENRE** y con **User** mediante **RATED**, estructura característica de un sistema de recomendación.

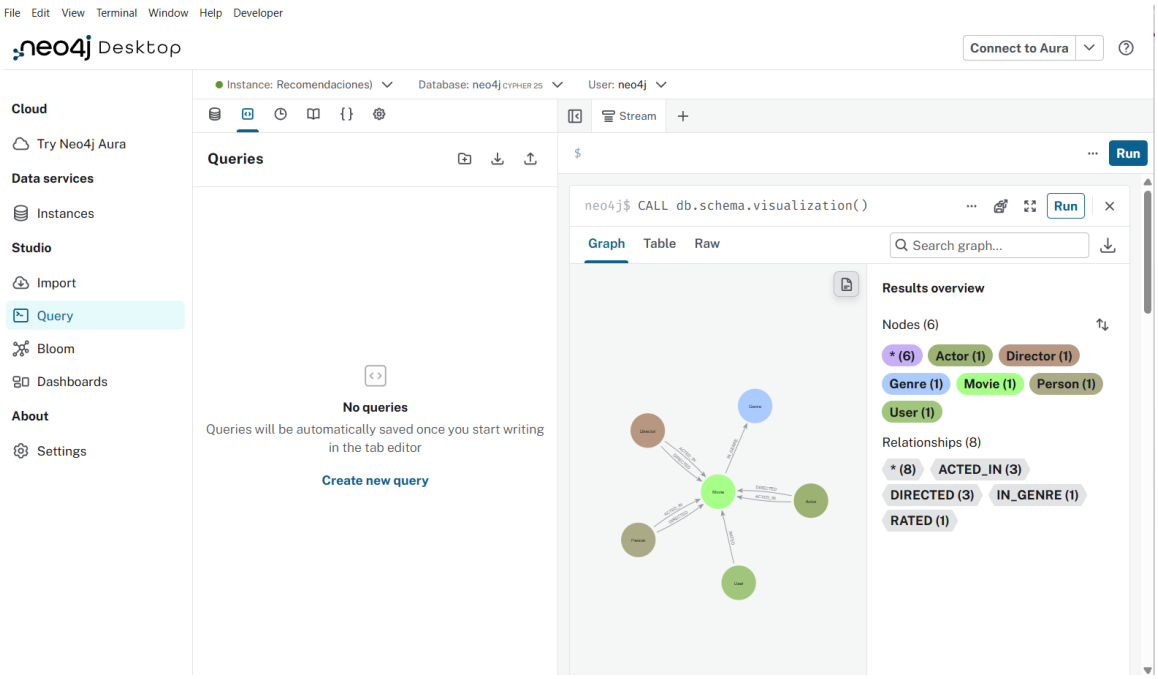


Figura 5. Resultado de CALL db.schema.visualization() en Neo4j Query.

3. Conclusión

La práctica permitió restaurar con éxito una base de datos de grafos a partir de un archivo de respaldo cuando la interfaz gráfica de Neo4j Desktop no ofrecía una opción de carga directa. Dominar la herramienta **neo4j-admin** resulta fundamental porque permite operar a nivel de administración sobre la instancia, controlar parámetros como el origen del respaldo y la sobreescritura del destino, y resolver limitaciones de la interfaz gráfica sin depender de ella. Además, la verificación posterior con **db.schema.visualization()** demostró la utilidad de Cypher para validar la integridad y la estructura del modelo de datos tras una importación.